



EĞİTİM DOKÜMANI

# KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)

Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Doküman No  | EGT-11-KLP                                         |
| Konu No     | 11 / 33                                            |
| Hedef Kitle | Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi     |
| Hazırlayan  | Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı |
| Revizyon    | Rev. 00 — 11.KLP                                   |

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

## 1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

### Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Klape/damper tiplerini ve fonksiyonlarını bilme
- Pozisyon kontrolünün proses güvenliğindeki önemini kavrayabilme
- Manuel müdahale öncesi enerji kesme gerekliliğini bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

### Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

### Eğitim Süresi

**2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim**

### Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-11-KLP** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

## 2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

**Proses Alanı:** Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

Klapeler (damper/kelebek vana); proses gaz kanallarında hava/gaz akış yönünü ve debisini kontrol etmek, malzeme hatlarında akışı kesmek veya yönlendirmek amacıyla kullanılan mekanik açma-kapama elemanlarıdır.

Motorlu veya pnömatik aktüatör, klape milini döndürerek kanat/kelebek plakasını istenilen açığa getirir; tam açık, tam kapalı veya ara pozisyonlarda kanal kesitini kısmen/tamamen kapatarak akışı kontrol eder.

## 3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Damper ve kelebek vana tipleri
- Aktüatör türleri (elektrikli, pnömatik)
- Pozisyon geri bildirimi ve otomasyon entegrasyonu
- Klape arkasında kalabilecek kalıntı basınç/gaz riski

## 4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

**Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.**

- Aktüatör hareketi sırasında sıkışma/ezilme riski
- Sıcak gaz hatlarındaki klapelerde yanma riski
- Pnömatik aktüatörde ani basınçlı hareket
- Kapalı sanılan klape'nin beklenmedik açılması

### Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu  
Gözlük



Kulak  
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz  
Maskesi

## 5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından klapa komut/pozisyon takibi
- Sahada aktüatör ve mil mekanizması incelemesi
- Manuel açma-kapama tatbikatı (enerjisiz)

## 6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

### ✓ YAPIN

- Manuel müdahaleden önce enerjiyi kesip kilitleyin
- Pozisyon göstergesini gerçek durumla karşılaştırarak doğrulayın
- Anormal ses/sızıntıyı raporlayın

### ✗ YAPMAYIN

- Kapalı klapenin arkasında basınç olmadığını varsaymayın
- Aktüatör hareket halindeyken mekanizmaya müdahale etmeyin
- Pozisyon sensörünü kalibrasyonsuz değiştirmeyin

## 7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

| Ad Soyad | Sicil No | Görev/Departman | Eğitim Tarihi | Eğitmen | Teorik Sınav Puanı | Uygulama Değerlendirmesi | İmza |
|----------|----------|-----------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------|------|
|          |          |                 |               |         |                    |                          |      |
|          |          |                 |               |         |                    |                          |      |